

68-V1215 –UPGRADER EXPANDER INLET SEPARATOR - INSPECTION AND TEST PLAN FOR
UPGRADED AND EXPANDER / HELIUM LIQUEFIER / DISTRIBUTION SYSTEM

RETURN TO VENDOR	RESPOND BY
☒ A - REVIEWED WITH NO COMMENT	 2023.06.09 12:15:12 +02'00'
☐ B - REVIEWED WITH COMMENTS AS NOTED	_____
☐ C - DO NOT PROCEED WITH FABRICATION	_____
☐ D - RECEIVED AS INFORMATION	_____
DATE: XXX.XX.XX	

FINAL

50	FN (Final)	R. Kamiński	W. Bromka	K. Kowalski	11.05.2023
0	AFC (Approved for construction)	R. Kamiński	W. Bromka	K. Kowalski	13.04.2023
C	IFR (Issued for review)	R. Kamiński	W. Bromka	K. Kowalski	15.03.2023
B	IFR (Issued for review)	R. Kamiński	W. Bromka	K. Kowalski	12.01.2023
A	AL review	R. Kamiński	W. Bromka	K. Kowalski	23.12.2022
REV	DESCRIPTION	BY	CHKD	APVD	DATE

REVISIONS

CLIENT	: Qatargas Operating Company Limited	CONTRACT No. : LTC/C/NFE/3945/18
PROJECT	: North Field East Project Onshore LNG Facilities	
DOC CLASS	: 2	
DOC NO.	: 3945_18-ME20829A-00730	

Operation Center Document No.: 53125-SE-002-339731

		Inspection & Test Plan										Rewizja Revision				Strona Page 1/7	
												B C 0 50					
Obiekt: North Field Expansion Project Object: HeRu4 EP				Klient: Air Liquide Client:				Nr zlecenia: LTC/C/NFE/3945/18 Order No:				Instytucja odbiorowa: TÜV Thüringen Inspection authority:					
Lp No	Operacje Operations	Normy i wytyczne Standards & Specifications	Kryteria akceptacji Acceptance criteria	Status inspekcji Inspection status										Uwagi Remarks			
				Izotechnik	Air Liquide	CTJV	Qatargas	TÜV Rheinland									
1	SPOTKANIE PRZEDINSPEKCYJNE / PREINSPECTION MEETING																
1.1	Spotkanie przedinspekcyjne Preinspection meeting			H		H		H		H							
2	DOKUMENTACJA PRZED PRODUKCJĄ / DOCUMENTATION PRIOR FABRICATION																
2.1	Dokumentacja projektowa Design documentation	- ASME VIII Div 1 - 53125-69-01-SE-336005 - 53125-69-01-SE-336004 - G-GS-3-0-10	3945_18-ME20829A-00180 53125-SE-002-339400 General Arrangement Drawings 3945_18-ME20829A-00194 53125-SE-002-339520 Details 3945_18-ME20829A-00150 53125-SE-002-339650 Mechanical and Loads Calculation Note	A		A		R		R		A					
2.2	Technologie spawania i Mapa spoin Welding Procedure Specification & Welding map	- ASME IX	3945_18-ME20829A-00733 Welding Book RG6-S-00-1520-005	R P		R						A					
2.3	Uprawnienia spawaczy i personelu NDT Welders qualifications and NDT personnel	Welders: ASME IX NDT: ASME V PN-EN ISO 9712	Welders: ASME IX NDT: ASME V PN-EN ISO 9712	R P		R		R				A					

		Inspection & Test Plan										Rewizja Revision				Strona Page 2/7	
												B C 0 50					
Obiekt: North Field Expansion Project Object: HeRu4 EP				Klient: Air Liquide Client:				Nr zlecenia: LTC/C/NFE/3945/18 Order No:				Instytucja odbiorowa: TÜV Thüringen Inspection authority:					
Lp No	Operacje Operations	Normy i wytyczne Standards & Specifications	Kryteria akceptacji Acceptance criteria	Status inspekcji Inspection status										Uwagi Remarks			
				Izotechnik	Air Liquide		CTJV		Qatargas		TÜV Rheinland						
2.4	Procedury Procedures	- RG6-S-00-13A0-007 – Specification for protection and preservation of equipment of materials - NFEF-60-00-QA-TS-NA-001 – Specification for vendor documentation - NFEF-60-00-SP-TS-NA-009 – Specification for protection & preservation of equipment & materials at vendors shop - RG6-S-00-1510-006 – QA/QC Requirements for Vendors - RG6-S-00-1510-013 – Quality Requirements for Vendors supplying material & equipment - RG6-S-00-1520-001 – Instruction to vendor for shop inspection - RG6-S-00-1520-005 – Pressure Containing equipment – welding and weld inspection	R			A											
2.5	Zatwierdzenie tabliczek znamionowych Name plate approval		3945_18-ME20829A_00235 53125-SE-002-336770 Nameplate with brackets	R			A			R				A			
3	PRODUKCJA I BADANIA / FABRICATION & TESTS																
3.1	Odbiór materiałów Check of materials	- specyfikacja materiałów - atesty materiałów - BOM - material certificates	53125-SE-002-336600 Parts list EN-10204; certificates 3.1	R			R			R							

		Inspection & Test Plan										Rewizja Revision				Strona Page 3/7	
												B	C	0	50		
		Obiekt: North Field Expansion Project Object: HeRu4 EP				Klient: Air Liquide Client:				Nr zlecenia: LTC/C/NFE/3945/18 Order No:				Instytucja odbiorowa: TÜV Thüringen Inspection authority:			
Lp No	Operacje Operations	Normy i wytyczne Standards & Specifications	Kryteria akceptacji Acceptance criteria	Status inspekcji Inspection status										Uwagi Remarks			
				Izotechnik		Air Liquide		CTJV		Qatargas		TÜV Rheinland					
3.2	Odbiór materiałów spawalniczych Check of consumable materials	- specyfikacja materiałów - atesty materiałowe - BOM - material certificates	Filler metal shall be pre-qualified at -196°C (0,38 lateral expansion) as per RG6-S-00-1520-005 §5.3.4, except if exemption as defined in §5.3.5 and ASME VIII div 1 UHA-51 are applicable. EN-10204; certificates 3.1	R													
3.3	Trasowanie i cięcie elementów Sizing and cutting of elements	- dok. techniczna - technical doc.	3945_18-ME20829A-00179 General Arrangement Drawings 3945_18-ME20829A-00191 Details	R A													
3.4	Przeniesienie identyfikacji materiałów Material identification transferring after cutting	- atesty materiałów - material certificates - RG6-S-00-1520-009 "Certification and Marking of Materials"	Marking in accordance with the ISO procedure No. P1-ZSZ/IZO/11 "Marking of materials details and products"	R A		S W		R		R		R S W					
3.5	Przygotowanie krawędzi do spawania Preparation of edges to welding	- dok. techniczna - WPS - technical .doc. - WPS	Welding Book 394_18-ME20829A-00733	R W													
3.6	Montaż i spawanie Assembly and welding	- dok. techniczna - WPS - technical .doc. - WPS	Welding Book 394_18-ME20829A-00733	R W													
3.7	Czyszczenie wewnętrzne Internal cleaning	Procedura No.6(AL.)CAM/2016 - G-GS-4-0-1 RG6-S-00-13A0-007		R W P		S W											

		Inspection & Test Plan										Rewizja Revision				Strona Page 4/7	
												B	C	0	50		
		Obiekt: North Field Expansion Project Object: HeRu4 EP			Klient: Air Liquide Client:				Nr zlecenia: LTC/C/NFE/3945/18 Order No:				Instytucja odbiorowa: TÜV Thüringen Inspection authority:				
Lp No	Operacje Operations	Normy i wytyczne Standards & Specifications	Kryteria akceptacji Acceptance criteria	Status inspekcji Inspection status										Uwagi Remarks			
				Izotechnik		Air Liquide		CTJV		Qatargas		TÜV Rheinland					
3.8	Badania wizualne połączeń spawanych Visual inspection of welded joints	- ASME VIII Div. I Procedure 01/VT/ASME	- ASME VIII Div. I ASME V – article 9	P W		R		R		R		R		VT – 100%			
3.9	Badania penetracyjne połączeń spawanych Dye penetrant test of the welding	- ASME VIII Div. I Procedure 02/PT/ASME RG-S-00-1351-001 para 7.1	- ASME VIII Div. I ASME V – article 6	P W		R		R		R		R		PT 100% of nozzle attachments PT 100% for lifting trunnions PT 100% of pressure retaining welds			
3.10	Badania rentgenowskie połączeń spawanych X-ray test of welded joints	- ASME VIII Div. I ASME V – article 2 Procedure 04/IZOT/RT/AC ASME VIII Div.1 Procedure 04/IZOT/RT/AC ASME V	- ASME VIII Div.I; UW-52 ASME V – article 2 RG6-S-00-1520-005 § 10	P W		R		R		R		R		10 % of longitudinal and circular welds + 100% of cross welds, as minimum			
3.11	Płyta kontrolna produkcji Production control test plate	ASME IX ASME VIII div 1: UHA-51	3945_18-ME20829A- 00147/3125-69-01-SE- 339004	A				R		R		A		1 test plate for each welding procedure on longitudinal joints1 test plate for each welding procedure on longitudinal joints (-1 face bend & root bend test, -1tensile test, -1impact test, -1macro) as per the EDS.			

		Inspection & Test Plan										Rewizja Revision				Strona Page 5/7	
												B	C	0	50		
		Obiekt: North Field Expansion Project Object: HeRu4 EP				Klient: Air Liquide Client:				Nr zlecenia: LTC/C/NFE/3945/18 Order No:				Instytucja odbiorowa: TÜV Thüringen Inspection authority:			
Lp No	Operacje Operations	Normy i wytyczne Standards & Specifications	Kryteria akceptacji Acceptance criteria	Status inspekcji Inspection status										Uwagi Remarks			
				Izotechnik		Air Liquide		CTJV		Qatargas		TÜV Rheinland					
3.12	Badanie PMI Positive material identification	- RG6-S-00-1520-007 Procedure PB/12 RGX-SL-00-1520-007	Instruction LZ/13	P H W		R		R		R		R		100% stainless steel pressure parts components / 100% welds / 10% stainless steel parts attached to pressure retaining part			
3.13	Pomiar zawartości ferrytu Ferrite control	- G-GS-3-0-4 - G-GS-4-1-8 Procedure PB/13	Instruction LZ/14 Ferrite content: 3-10	P W		R		R		R		R		100% pressure parts 10% welding joints			
3.14	Kontrola wymiarowa Dimensional check	- dok. techniczna - technical doc.	3945_18-ME20829A- 00179 General Arrangement Drawings 3945_18-ME20829A- 00191 Details	P W		W		W		*W		W		*will be done during Final Inspection			
3.15	Wodna próba wytrzymałościowa Hydraulic strength test	Procedure No.1A/2015	53125-SE-002-335035	P H		H		W				P W		Water chloride content < 30 ppm			
3.16	Test szczelności przy ciśnieniu projektowym wodą z mydłem Leak test at design pressure with soapy water	Procedure No.19/2015	No leakage	P H		H		W				P W					
3.17	Próba pneumatyczna nakładek wzmacniających. Pneumatic test of reinforcing pads.	Procedura pneumatycznej próby szczelności nakładek wzmacniających króćców. Procedure No. 1B/2015 "Pneumatic Leak Test of Reinforcement Pads"	No leakage of the pad welds	P H		H		W				P W					

		Inspection & Test Plan										Rewizja Revision				Strona Page 6/7	
												B C 0 50					
Obiekt: North Field Expansion Project Object: HeRu4 EP				Klient: Air Liquide Client:				Nr zlecenia: LTC/C/NFE/3945/18 Order No:				Instytucja odbiorowa: TÜV Thüringen Inspection authority:					
Lp No	Operacje Operations	Normy i wytyczne Standards & Specifications	Kryteria akceptacji Acceptance criteria	Status inspekcji Inspection status										Uwagi Remarks			
				Izotechnik		Air Liquide		CTJV		Qatargas		TÜV Rheinland					
3.18	Suszenie po próbie hydraulicznej Drying after hydraulic test	Procedure z dn 3.IX.2020 RG6-S-00-13A0-007		P R		R											
3.19	Sprawdzenie czystości Cleanliness control	G-GS-4-0-1		P R		W											
3.20	Obróbka powierzchni zewnętrznych External surface treatment	Procedure Nr.18/2015		P R		R											
4	INSPEKCJA FINALNA / FINAL INSPECTION																
4.1	Zgodność z projektem Global conformity	3945_18-ME20829A-00179 General Arrangement Drawings 3945_18-ME20829A-00191 Details 3945_18-ME20829A-00249 Mechanical and Loads Calculation Note	Norma, przepisy, specyfikacje i standardy Code, regulation, specifications and standards	H		H		W		W		P H		TÜV Stamped ASME U			
4.2	Sprawdzenie tabliczek znamionowych Name plate checking	3945_18-ME20829A_00235 Nameplate with brackets		W		A W		W		W		A R					
4.3	Dokumentacja powykonawcza Manufacturer Data Report			H		A		A		R		R					

	Inspection & Test Plan										Rewizja Revision				Strona Page 7/7	
											B C 0 50					
	Obiekt: North Field Expansion Project Object: HeRu4 EP					Klient: Air Liquide Client:					Nr zlecenia: LTC/C/NFE/3945/18 Order No:			Instytucja odbiorowa: TÜV Thüringen Inspection authority:		
Lp No	Operacje Operations	Normy i wytyczne Standards & Specifications	Kryteria akceptacji Acceptance criteria	Status inspekcji Inspection status										Uwagi Remarks		
				Izotechnik		Air Liquide		CTJV		Qatargas		TÜV Rheinland				
4.4	Raport niezgodności (jeśli występuje) Non Conformance Report (if any)			A H		H A		R					R			
4.5	Azotowanie Filling up with nitrogen	Procedura z dn 3.IX.2020		P		R										
4.6	Pakowanie do wysyłki Packing for shipment	- 53125-69-01-TR-011010 RG6-S-00-13A0-007		W		W										
5	WYDANIE CERTYFIKATU Z INSPEKCJI / INSPECTION RELEASE NOTE															
5.1	Wydanie certyfikatu z inspekcji Inspection Release Note	- dokument E&C - document E&C		A R		H		R					P R			

Skróty (Abbreviations): A – akceptacja (approval) P – Protokół (protocol) R – przegląd (review) SW – sprawdzenie wyrywkowe (spot check) W – poświadczenia z inspekcji (witness inspection) H – punkt wstrzymujący (hold point)	Sporządził: Prepared by:	Zatwierdził: Confirmed by
---	------------------------------------	-------------------------------------